

Chapitre 18 - Probabilités

I. Vocabulaire

Définitions :

- Une expérience est **aléatoire** lorsqu'on ne peut pas en prévoir le résultat.
- Une **issue** est un résultat possible d'une expérience aléatoire.
- Un **événement** d'une expérience aléatoire est un ensemble d'issues.

Exemple

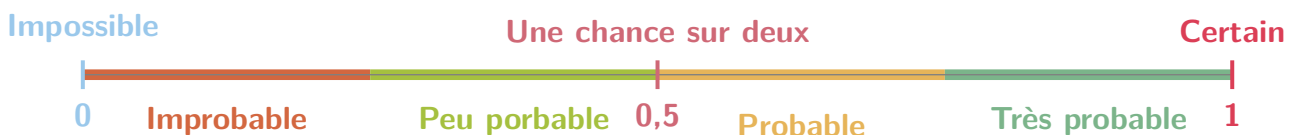
Sur un jeu de 13 cartes indiscernables au toucher, on écrit sur chaque carte une lettre du mot « mathématiques » : M A T H E M A T I Q U E S.

On retourne toutes les cartes et demande à une personne d'en piocher une au hasard.

- Cette expérience est aléatoire car on ne sait pas la lettre qui sera piochée (puisque les cartes sont retournées).
- Les issues de l'expérience sont : M, A, T, H, E, I, Q, U, S
- Un événement possible est : « Tirer une voyelle ». Il y a plusieurs issues qui réalisent cet événement : « A ; E ; I ; U ».

II. Probabilité d'un événement

Définition : Dans une expérience aléatoire, la **probabilité** d'un événement donne une mesure de la « chance » que cet événement se produise. La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1.



Propriété : Dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement est la proportion du nombre d'issues favorables par rapport au nombre total d'issues possibles. La probabilité est donc égale à la fraction :

$$\frac{\text{Nombre d'issues favorables}}{\text{Nombre total d'issues possibles}}$$

Exemple

On lance un dé équilibré à 6 faces.

Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ?

Cet événement possède 2 issues possibles sur 6 issues (« 5 » et « 6 »).

On a donc 2 chances sur 6, c'est-à-dire une probabilité égale à $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.